

Ejercicio Práctico – Configuración de Enrutamiento Dinámico con RIPv2

Escenario:

Una empresa nacional cuenta con **cuatro sedes principales** interconectadas mediante routers Cisco 2911, los cuales deben comunicarse entre sí utilizando el protocolo **RIPv2**. Cada sede posee su propia red local (LAN) y enlaces seriales para conectar con las demás ciudades según el siguiente esquema:

SEDE	RED LAN LOCAL
MEDELLÍN	192.168.1.0/24
CÚCUTA	192.168.2.0/24
CALI	192.168.3.0/24
BOGOTÁ	192.168.4.0/24

Conexiones entre sedes (enlaces seriales):

- Medellín ↔ Bogotá → **192.168.5.0/30**
- Medellín ↔ Cúcuta → **192.168.6.0/30**
- Cúcuta ↔ Cali → **192.168.7.0/30**
- Cali ↔ Bogotá → **192.168.8.0/30**



Objetivo del ejercicio

Configurar **RIPv2** en todos los routers para permitir que **todas las redes LAN** (de las cuatro ciudades) puedan comunicarse entre sí **sin necesidad de rutas estáticas**.



Instrucciones:

1 Configura las **interfaces y direcciones IP** en cada router y PC de las LAN respectivas.

2 Habilita el **protocolo RIPv2** en todos los routers:

- Usa router rip
- Especifica version 2
- Añade con network **todas las redes conectadas directamente** a cada router.

- Realiza pruebas de conectividad (ping) entre un PC de Medellín y uno de cualquier otra sede.
- Verifica las tablas de enrutamiento con show ip route.

✓ **Criterios de logro:**

- Cada router aprende automáticamente las rutas hacia las demás redes LAN.
- Se logra comunicación completa entre todas las sedes.
- Hay conectividad entre todos los computadores de cada sede.

Ejemplo:

